



Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

100 Años
UdeC

Diplomado en Física Moderna: Termodinámica, Mecánica Cuántica y Relatividad

Docente: Paulraj Manidurai
Asignatura: Teoría Cuántica Temprana



Teoría Cuántica Temprana

Información General

Duración: 4 semanas

Horas totales: 24 horas (16 sincrónicas + 8 asincrónicas)

Modalidad: 4 viernes de 19:00-22:10

Identificación Aspecto	Detalle
Nombre Asignatura	Teoría Cuántica Temprana

Docente Responsable	Pablo Solano
Docentes Colaboradores	Paulraj Manidurai

Prerrequisitos	Sin prerrequisito
Duración	4 semanas
N° Horas Totales	24
N° Horas Sincrónicas	16
N° Horas Asincrónicas	08



Teoría Cuántica Temprana

Información General

Duración: 4 semanas

Horas totales: 24 horas (16 sincrónicas + 8 asincrónicas)

Modalidad: 4 viernes de 19:00-22:10

Identificación Aspecto

Nombre Asignatura

Detalle

Teoría Cuántica Temprana

Docente Responsable

Pablo Solano

Docentes Colaboradores

Paulraj Manidurai

Prerrequisitos

Sin prerrequisito

Duración

4 semanas

Nº Horas Totales

24

Nº Horas Sincrónicas

16

Nº Horas Asincrónicas

08



Evaluación

Trabajo Individual (50%): Video explicativo de conceptos estructurales vistos en clases.

Trabajo grupal (50%): Video explicativo de algún problema o aplicación que utilice los conceptos vistos en clases.



Resultados de Aprendizaje Esperados

Al finalizar la asignatura, las personas participantes podrán:

RA 1: Explicar el contexto histórico y los orígenes experimentales de la teoría cuántica desde una perspectiva colaborativa e interdisciplinaria.

RA 2: Explicar el fenómeno de la radiación del cuerpo negro y la hipótesis de Planck valorizando su importancia para el desarrollo histórico de la ciencia.

RA 3: Describir las propiedades de los fotones y su rol en procesos ópticos, químicos y astrofísicos.

RA 4: Describir la estructura del átomo destacando su relevancia en la formulación de la tabla periódica.

RA 5: Analizar el modelo atómico de Bohr y su contribución a la comprensión de los espectros atómicos, así como su aplicación en la espectroscopía.

RA6: Analizar los procesos de emisión y absorción de radiación y sus aplicaciones en la física nuclear y fotoquímica.



Resultados de Aprendizaje Esperados

Al finalizar la asignatura, las personas participantes podrán:

RA 1: Explicar el contexto histórico y los orígenes experimentales de la teoría cuántica desde una perspectiva colaborativa e interdisciplinaria.

RA 2: Explicar el fenómeno de la radiación del cuerpo negro y la hipótesis de Planck valorizando su importancia para el desarrollo histórico de la ciencia.

RA 3: Describir las propiedades de los fotones y su rol en procesos ópticos, químicos y astrofísicos.

RA 4: Describir la estructura del átomo destacando su relevancia en la formulación de la tabla periódica.

RA 5: Analizar el modelo atómico de Bohr y su contribución a la comprensión de los espectros atómicos, así como su aplicación en la espectroscopía.

RA6: Analizar los procesos de emisión y absorción de radiación y sus aplicaciones en la física nuclear y fotoquímica.



Bibliografía y Material de Apoyo

Texto Guía: Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2005). Física universitaria con física moderna. ISBN: 970686492X.

Texto Complementario: Weinberg, S. (2021). *Foundations of Modern Physics*. ISBN: 978-1108841764.

Revistas: American Journal of Physics y Revista Española de Física.

Sitios Web: *HyperPhysics* y *MIT OpenCourseWare*.



Bibliografía y Material de Apoyo

Texto Guía: Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2005). Física universitaria con física moderna. ISBN: 970686492X.

Texto Complementario: Weinberg, S. (2021). *Foundations of Modern Physics*. ISBN: 978-1108841764.

Revistas: American Journal of Physics y Revista Española de Física.

Sitios Web: *HyperPhysics* y *MIT OpenCourseWare*.

Bibliografía y Material de Apoyo

Física En Perspectiva – Eugene Hecht.

Física Universitaria – V2 (Con Fis. Moderna) Sears y Zemansky.

Física Para Ciencias e Ingeniería (Con fis. Moderna) V2, Raymond A Serway y John W. Jewett.

Física Conceptual – Paul G Hewitt



RA 3: Describir las propiedades de los fotones y su rol en procesos ópticos y químicos

Mundo Clásica

La física clásica es excelente explicando cosas como calentar tazas de café o acelerar por rampas o coches chocando a la vez, así como un millón de otras cosas.

Según la física clásica, las partículas son partículas y las ondas son ondas, y nunca se mezclarán las dos.

Es decir, las partículas tienen una energía **E** y un vector de momento **p**, y eso es todo.

Y las ondas, como las ondas de luz, tienen una amplitud **A** y un vector de onda **k**

(donde la magnitud de $k = 2\pi / \lambda$, donde λ es la longitud de onda) que apunta en la dirección en la que viaja la onda. Y eso es el final de eso también, según la física clásica.

Mundo Cuántica

Cuando cuantizas algo, no puedes ir más pequeño;

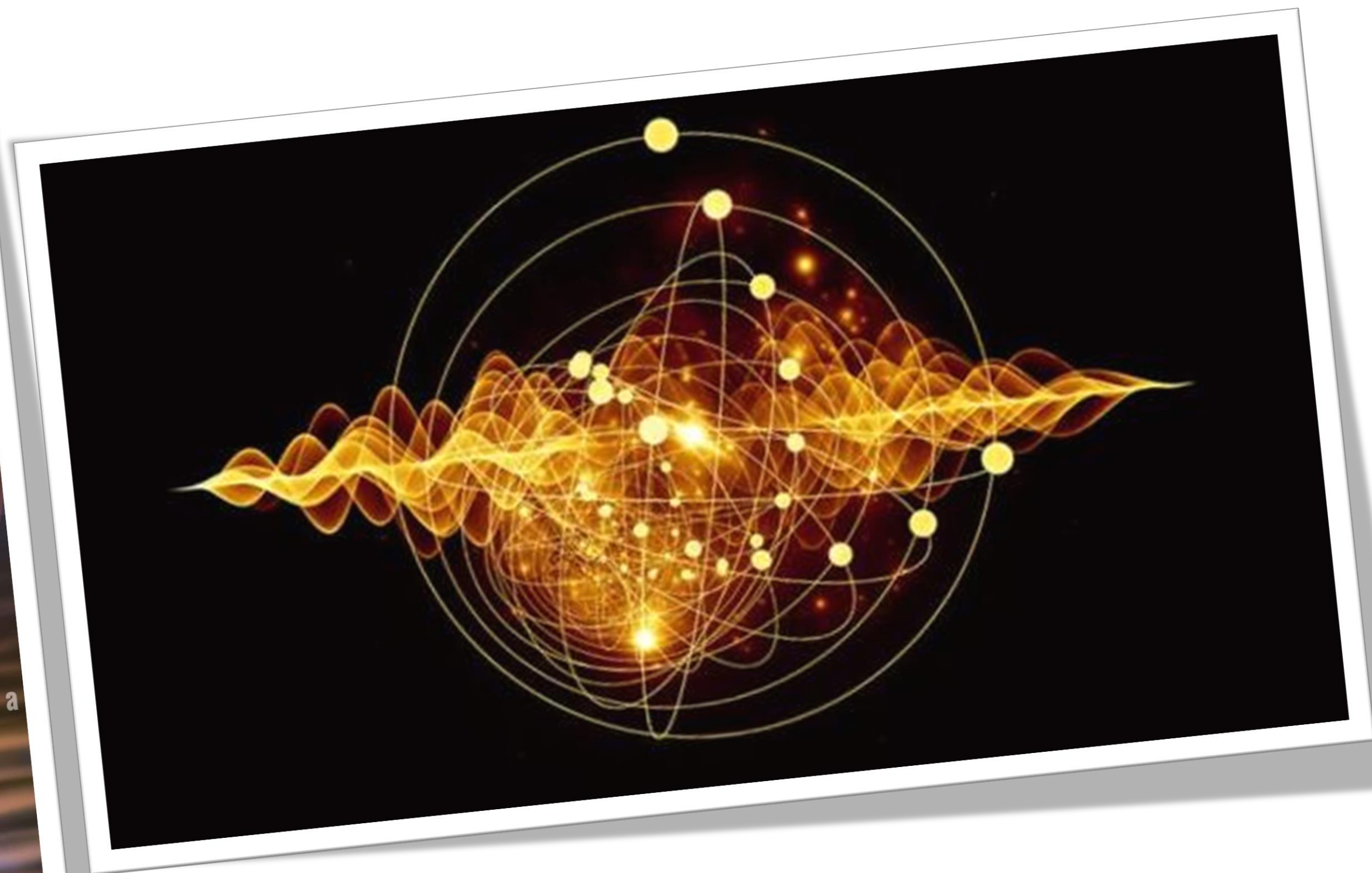
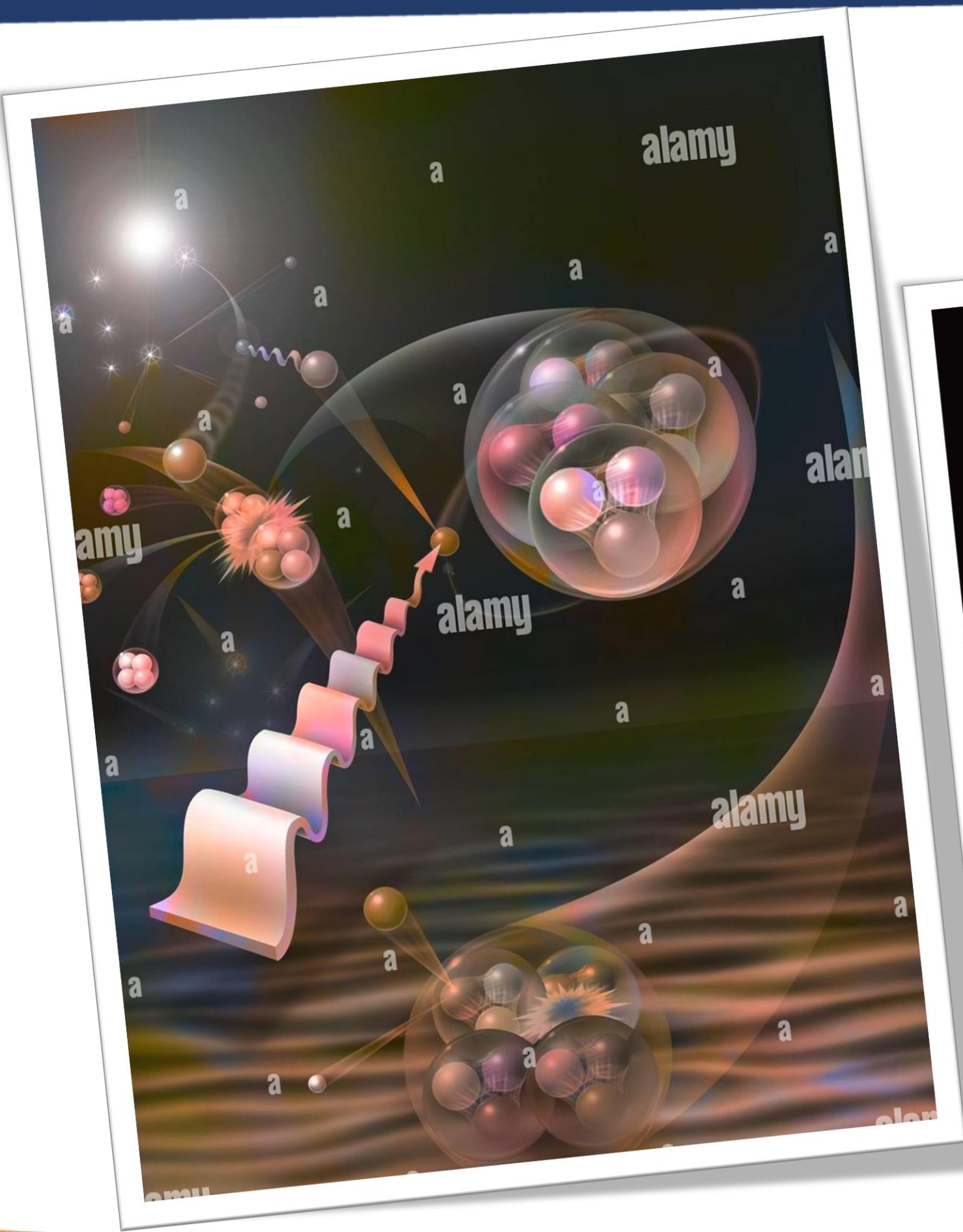
Estás tratando con unidades discretas no continuo

Pero tiene problemas cuando las cosas se vuelven muy pequeñas

Los electrones pueden mostrar propiedades tanto de partículas como de onda.

La física cuántica suele tratar con el mundo micro, como lo que ocurre cuando observas electrones individuales moviéndose rápidamente.

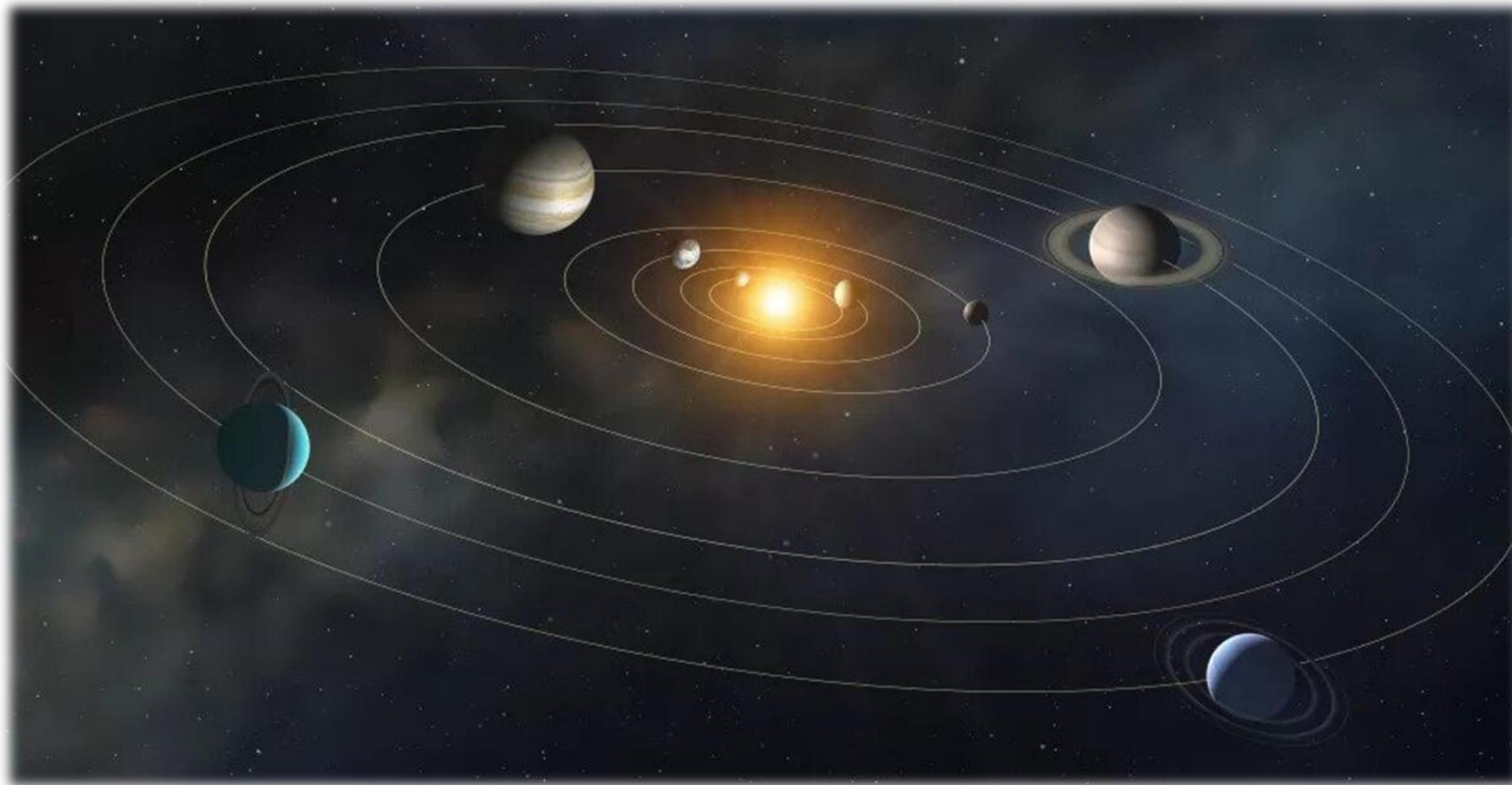




Mundo Gigantesco



Mundo muy muy..... Gigantesco



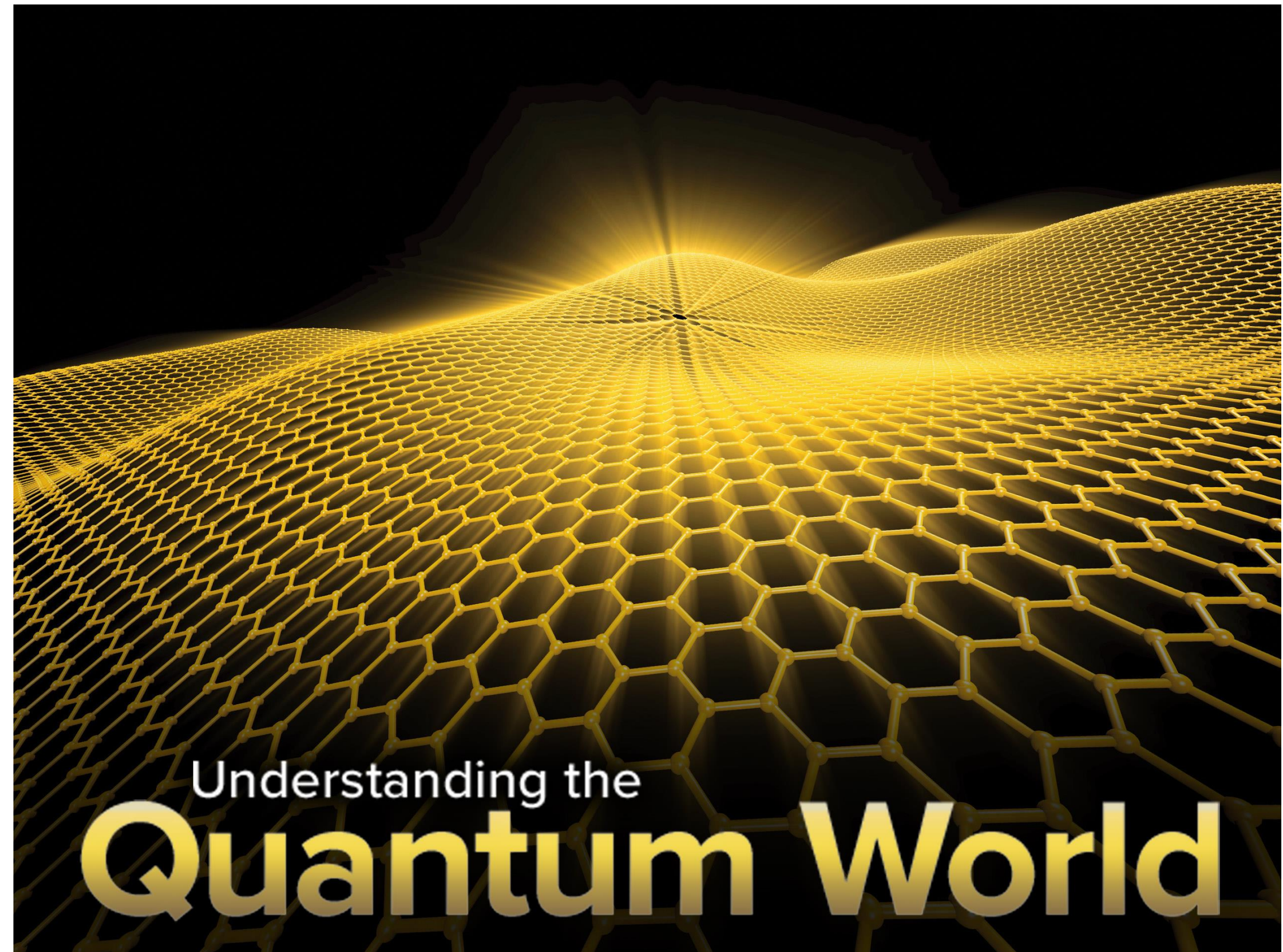
Mundo Pequeño

Cuando cuantizas algo, no puedes ir más pequeño;



RA 3: Describir las propiedades de los fotones y su rol en procesos ópticos y químicos

Mundo Cuántica



Understanding the
Quantum World



Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

Mundo Cuántica

Mundo Pequeña

Velocidad → muy muy... Alta
 $c \rightarrow 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

[300.000.000 m/s]

Masa → muy muy... pequeña

Velocidad → muy muy... Alta

Arturo Vidal repasa accidente en su Ferrari
(2015)

[120 km/hr] = 33,33 m/s



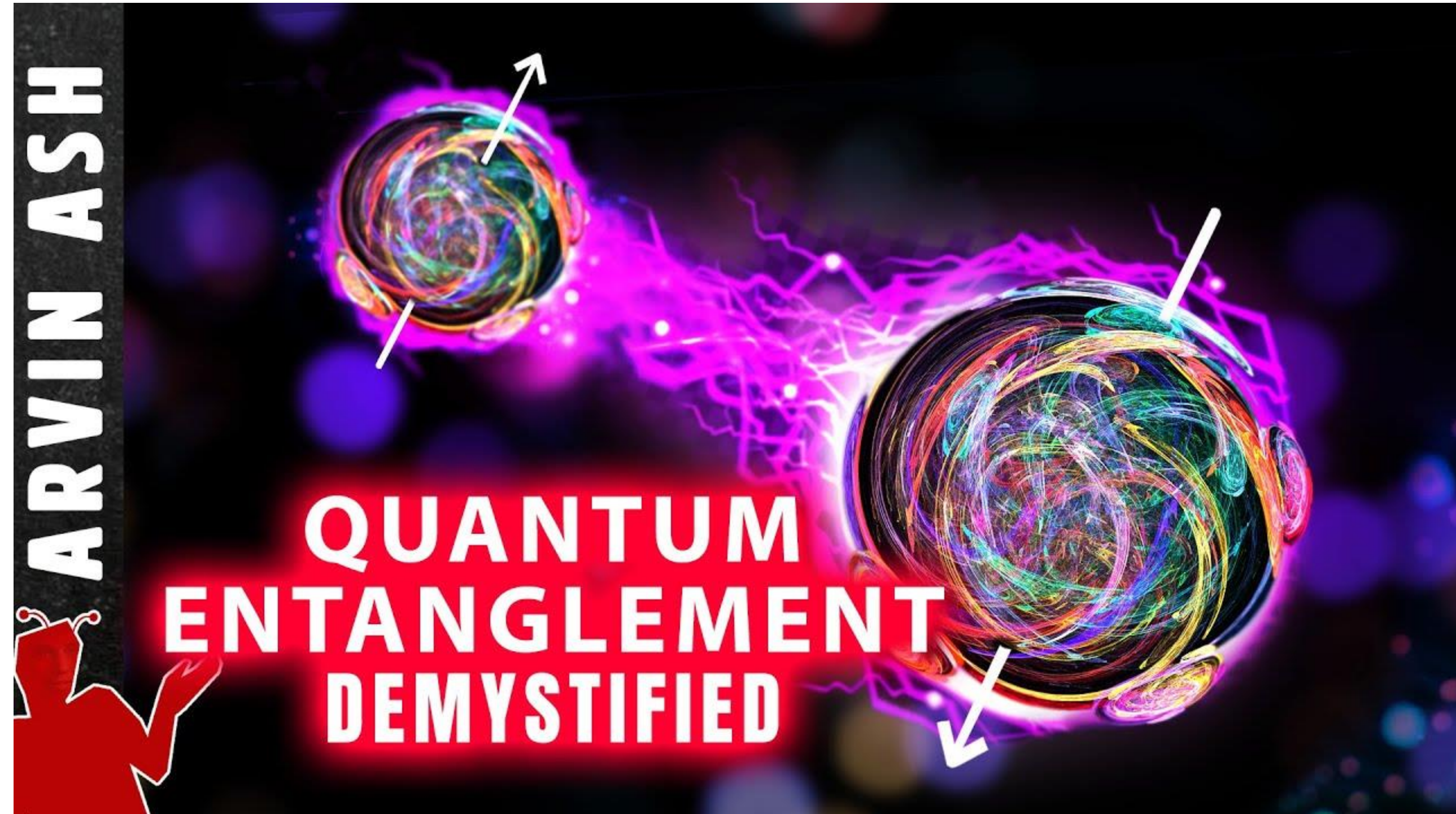
Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

Mundo Cuántica

Entrelazamiento cuántico

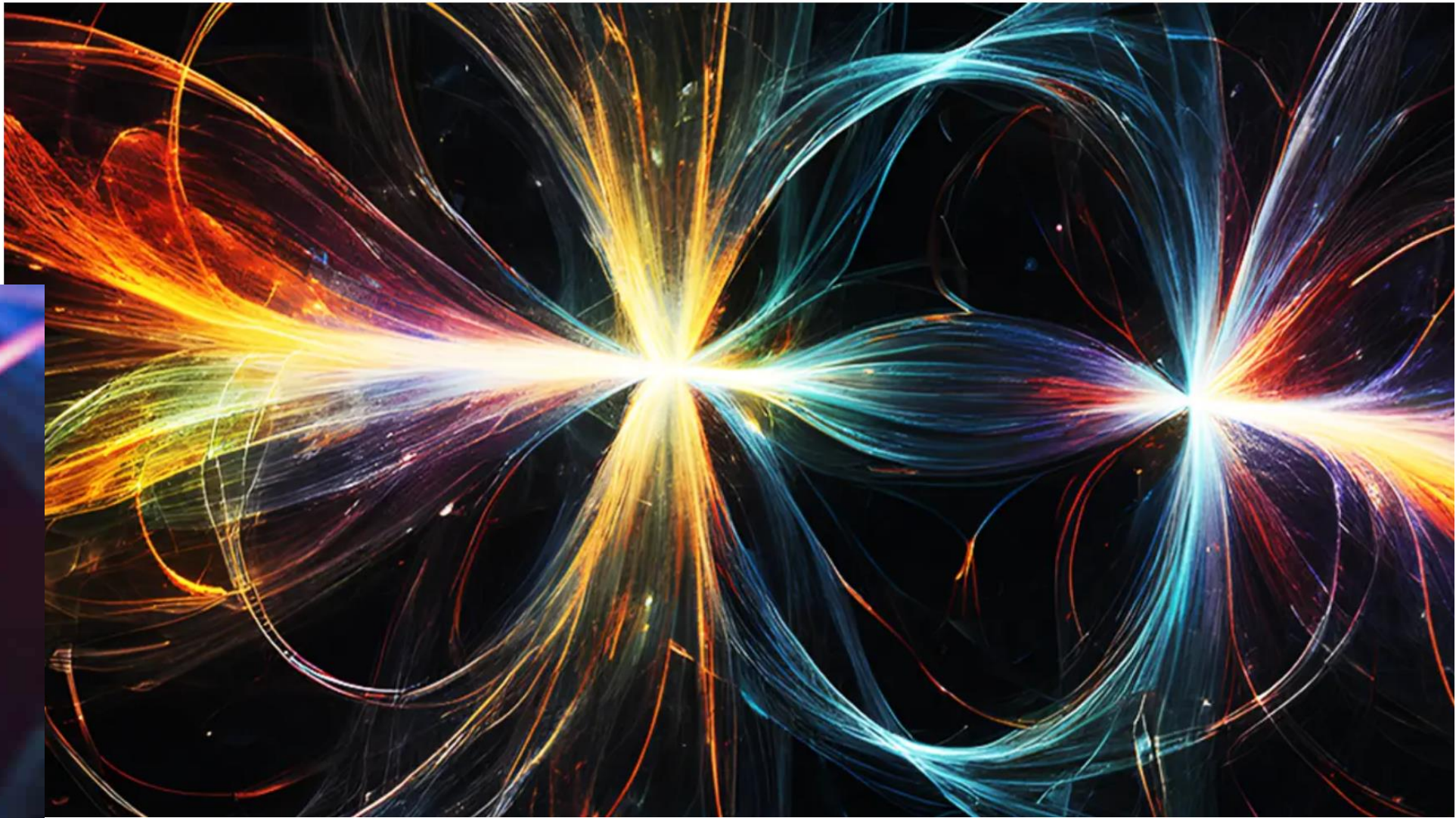
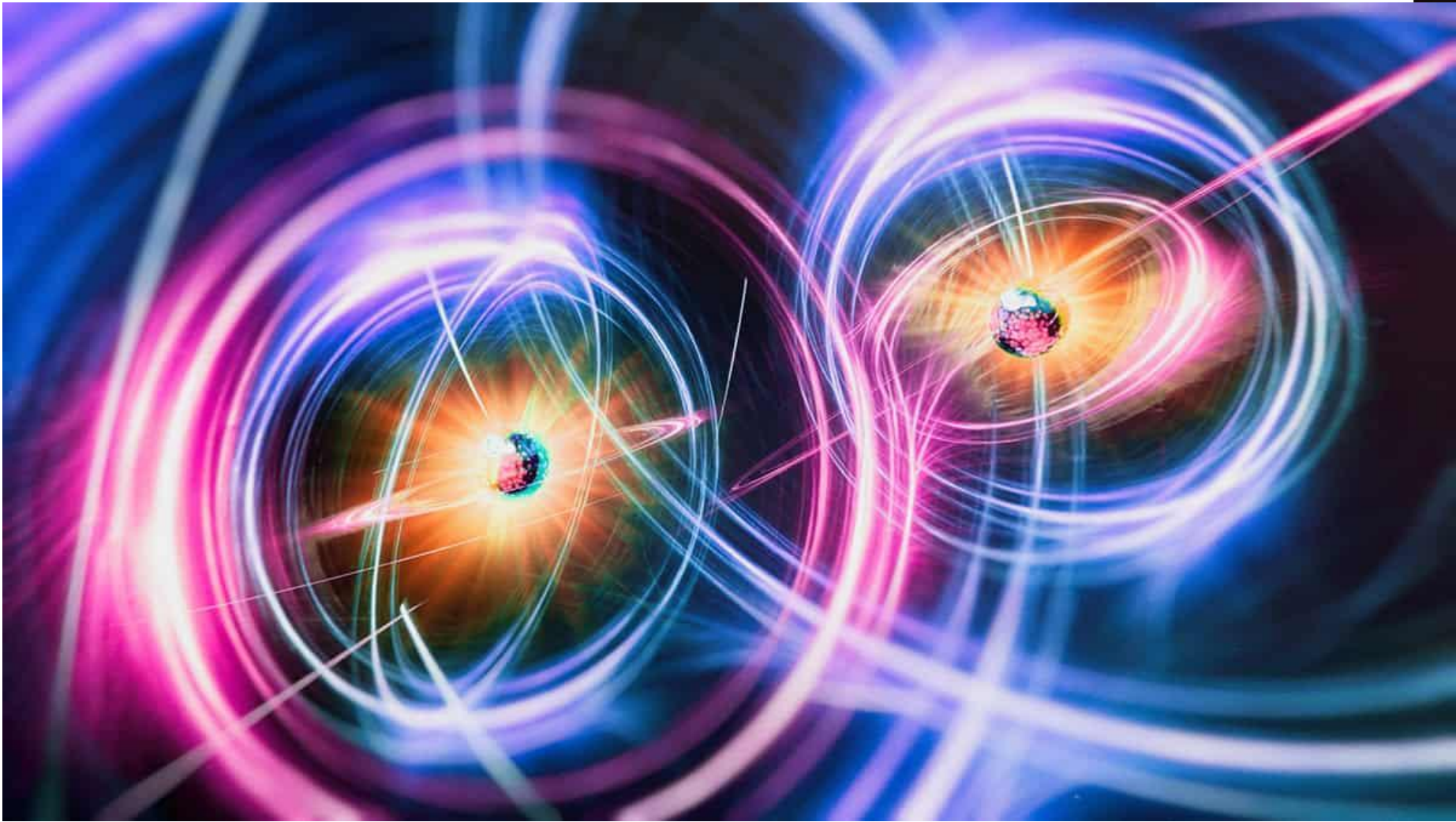
Un fenómeno en el que las partículas subatómicas se vinculan permanentemente de manera que comparten un único estado cuántico unificado.

Medir el estado físico de una determina instantáneamente el estado de la otra, sin importar cuán separadas estén.



Mundo Cuántica

Entrelazamiento cuántico



Classical View

Incident Particle



Potential Barrier



Reflected Particle

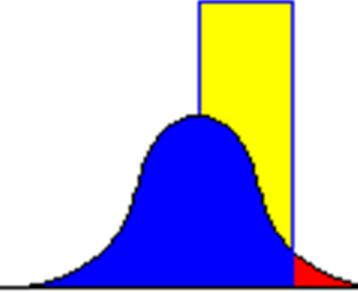


Quantum View

Wave Function Before Barrier

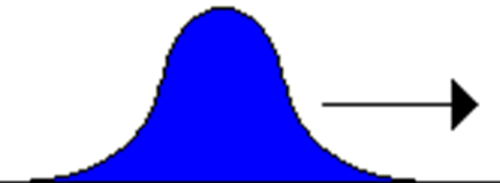


Wave Function Interaction with Barrier

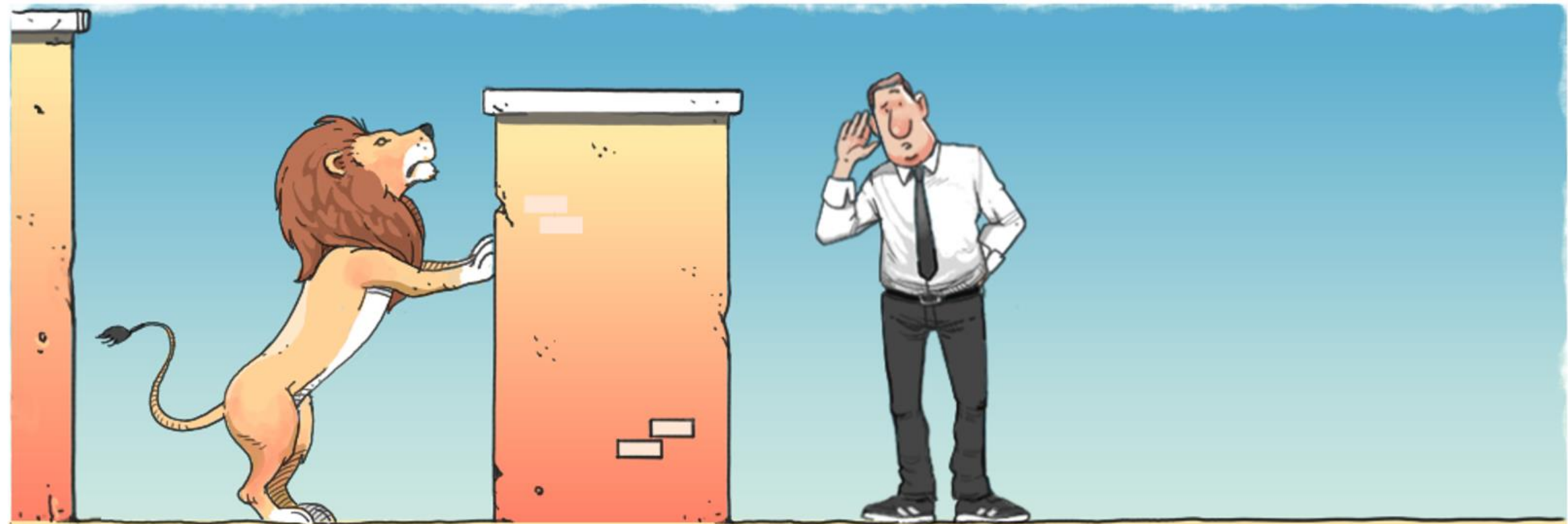


Transmitted Wave Function

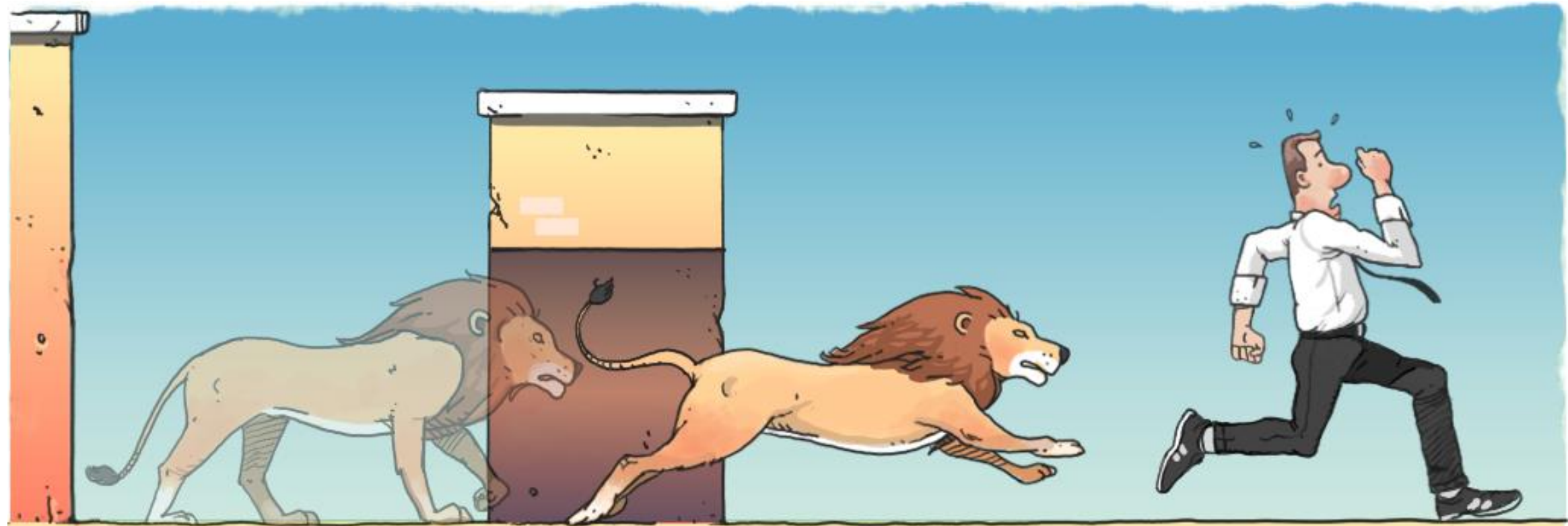
There is a non-zero chance the electron tunnels through barrier.



León Cuántica



Classical Mechanics

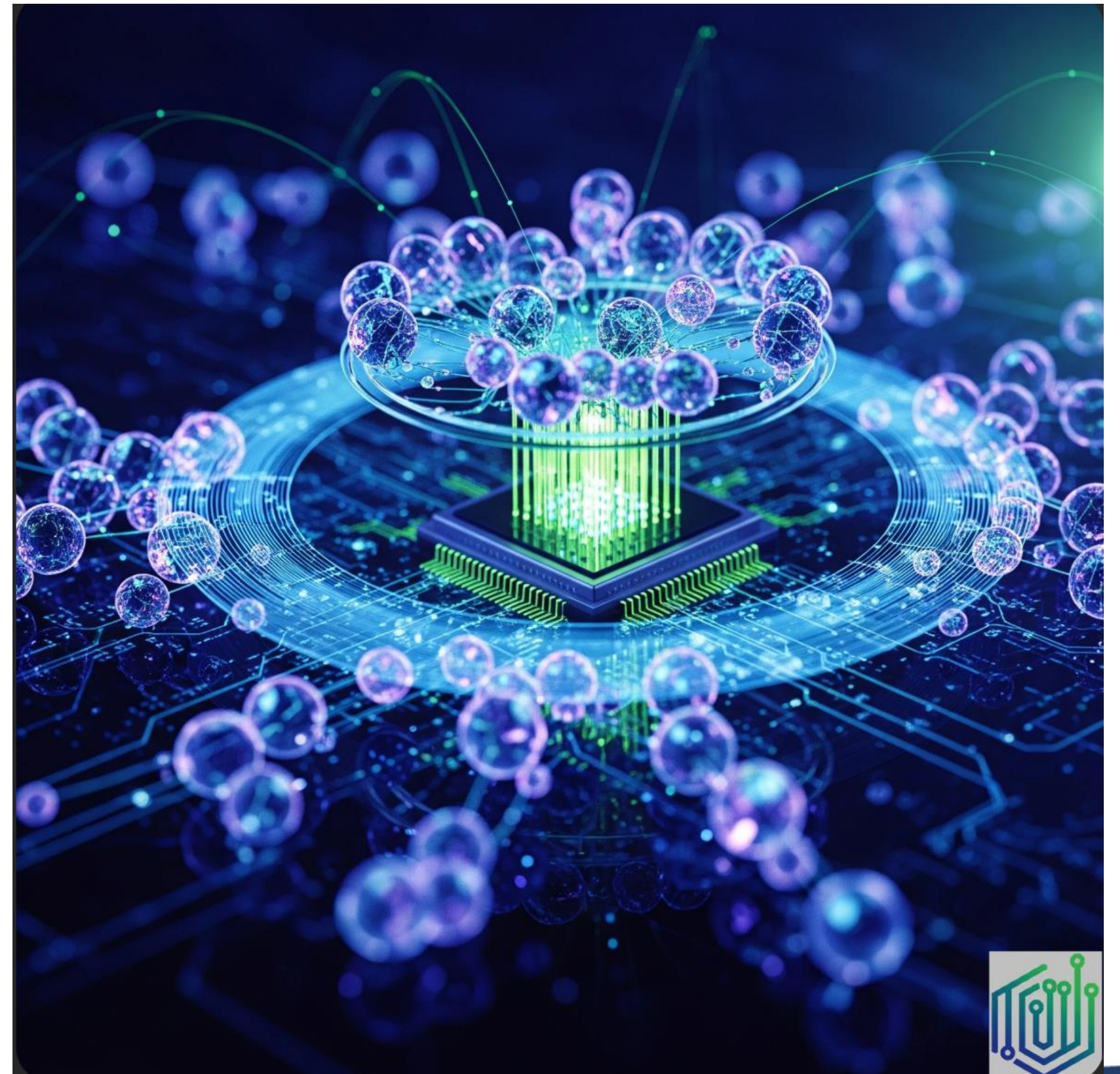


Quantum Mechanics



Mundo Cuántica

Computación Cuántica

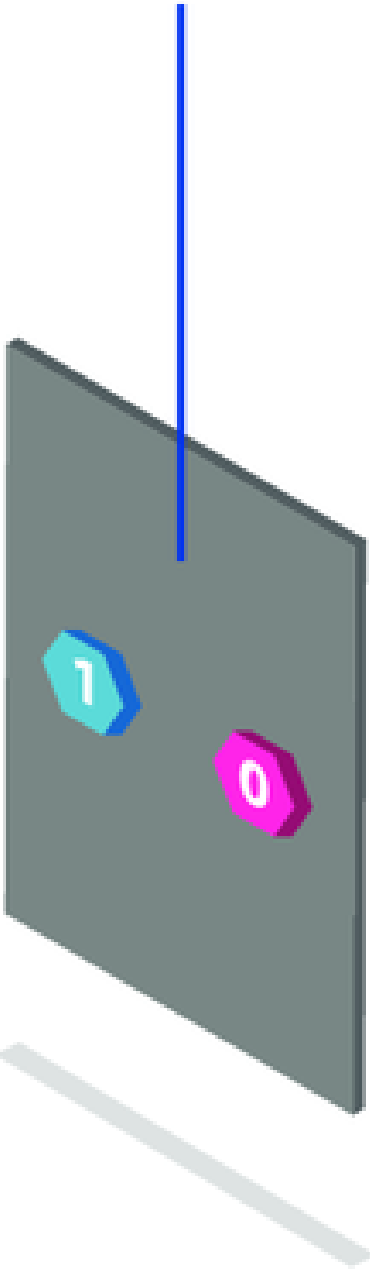


Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

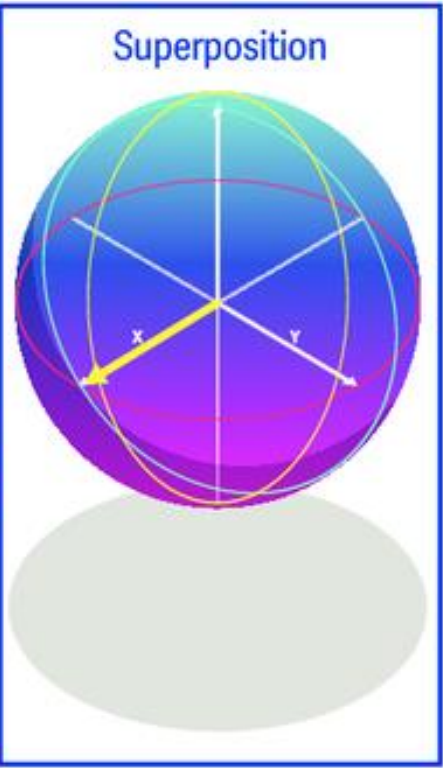
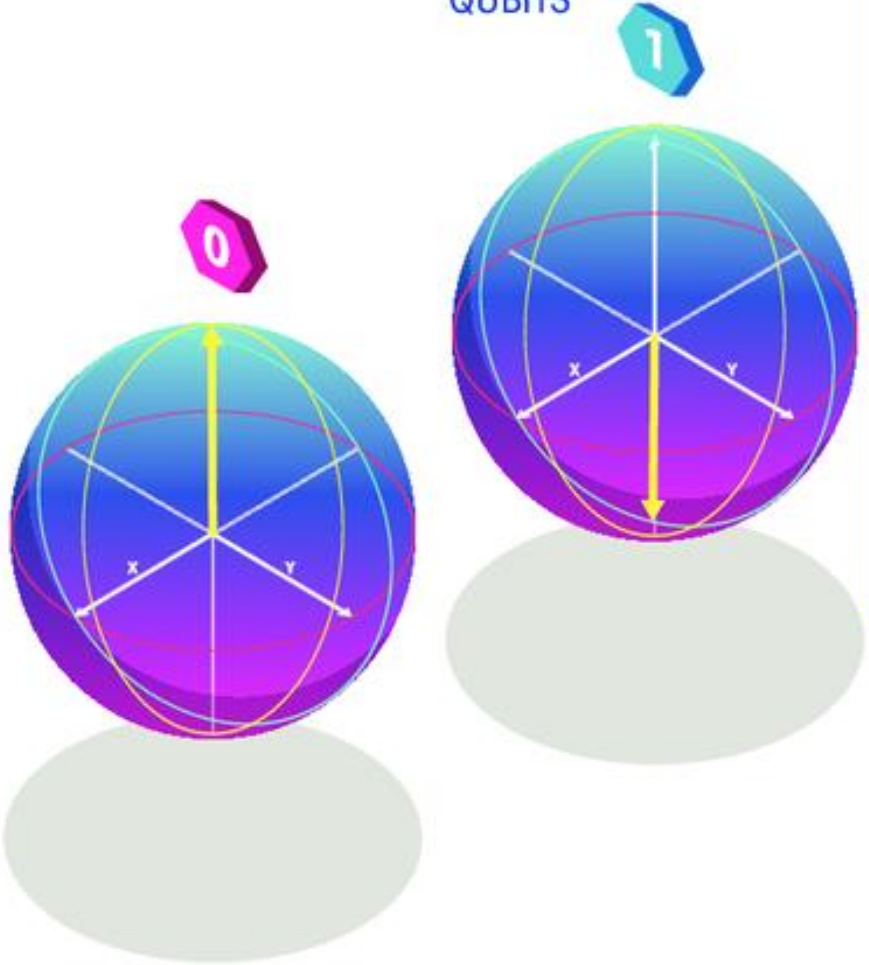
Mundo Cuántica

Computación Cuántica

Classical computer
BITS



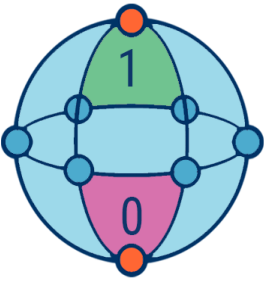
Quantum computer
QUBITS



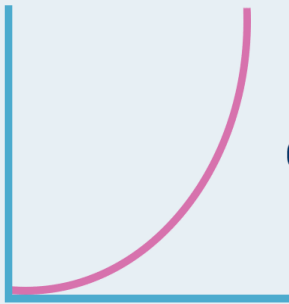
Quantum Computing

Vs.

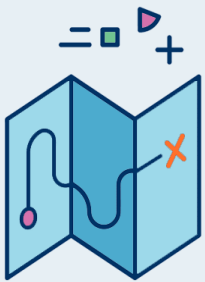
Classical Computing



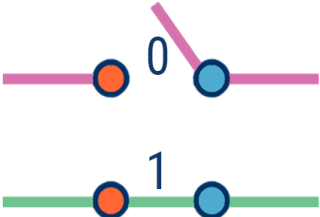
Calculates with qubits,
which can represent
0 and 1 at the same time



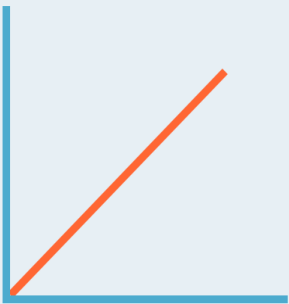
Power increases
exponentially in proportion
to the number of qubits



Well suited for tasks like
optimization problems, data
analysis, and simulations



Calculates with
transistors, which can
represent either 0 or 1



Power increases in
a 1:1 relationship with
the number of transistors



Most everyday processing
is best handled
by classical computers

Mundo Cuántica

Las **partículas** resultan mostrar propiedades ondulatorias, y las **ondas** también presentan propiedades similares a las de partículas.

La **idea de que las ondas (como la luz) pueden actuar como partículas** (como electrones) y viceversa fue la gran revelación que dio paso a la física cuántica como una parte tan importante del mundo de la física.

Cuando se trata de física cuántica. Las cosas en el mundo subatómico de la mecánica cuántica desafían toda lógica de nuestro mundo macroscópico.

Se demostró que toda la idea de la física clásica era inaplicable a nivel atómico.



LIGHT IS A
WAVE!



Radiación

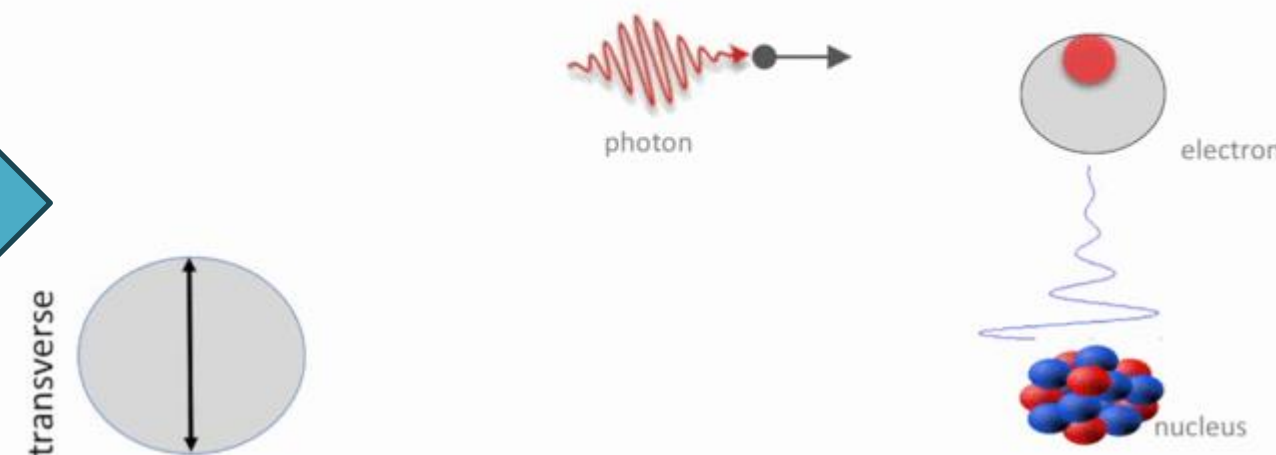
La radiación absorbida por el cuerpo aumenta la energía cinética de los átomos constituyentes, que oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio.

Debido a que la energía cinética traslacional media de los átomos determina la temperatura del cuerpo, la energía absorbida provoca que la temperatura aumente.

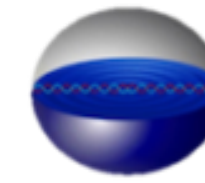
Sin embargo, los átomos contienen cargas (los electrones) y son acelerados por las oscilaciones.

En consecuencia, como exige la teoría electromagnética, los átomos emiten radiación electromagnética, que reduce la energía cinética de las oscilaciones y tiende a disminuir la temperatura

At the right resonant frequency, it increases amplitude between the nucleus and electron.



particle

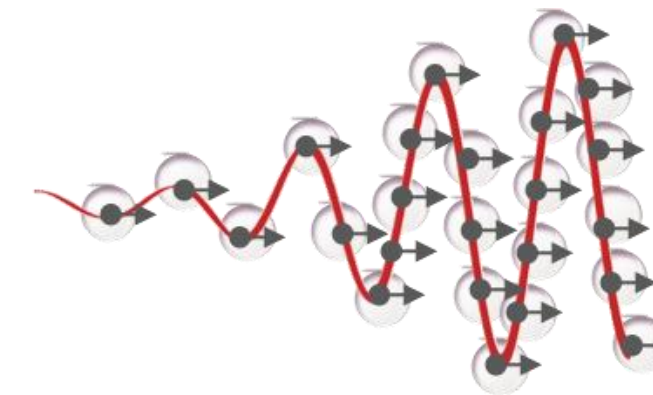


$$E=mc^2$$

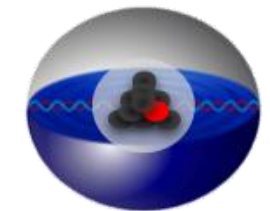
photon



$$E=hf$$



Photon

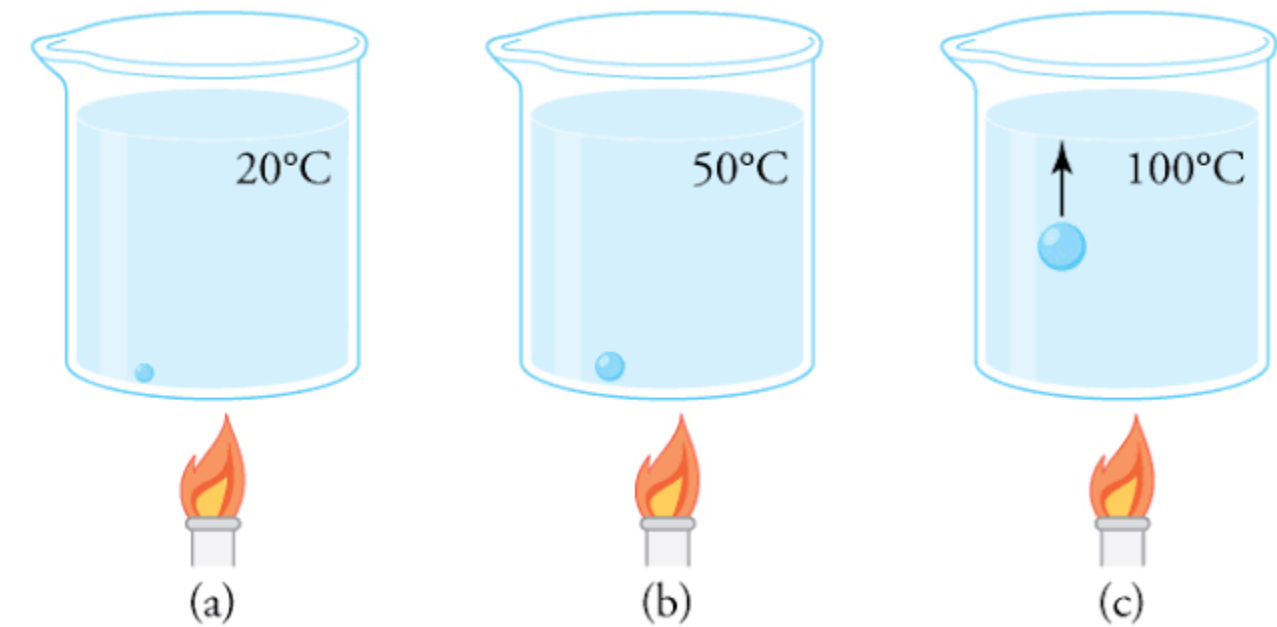


Electron



Radiación de cuerpo negro

La radiación absorbida por el cuerpo aumenta la energía cinética de los átomos constituyentes, que oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio.



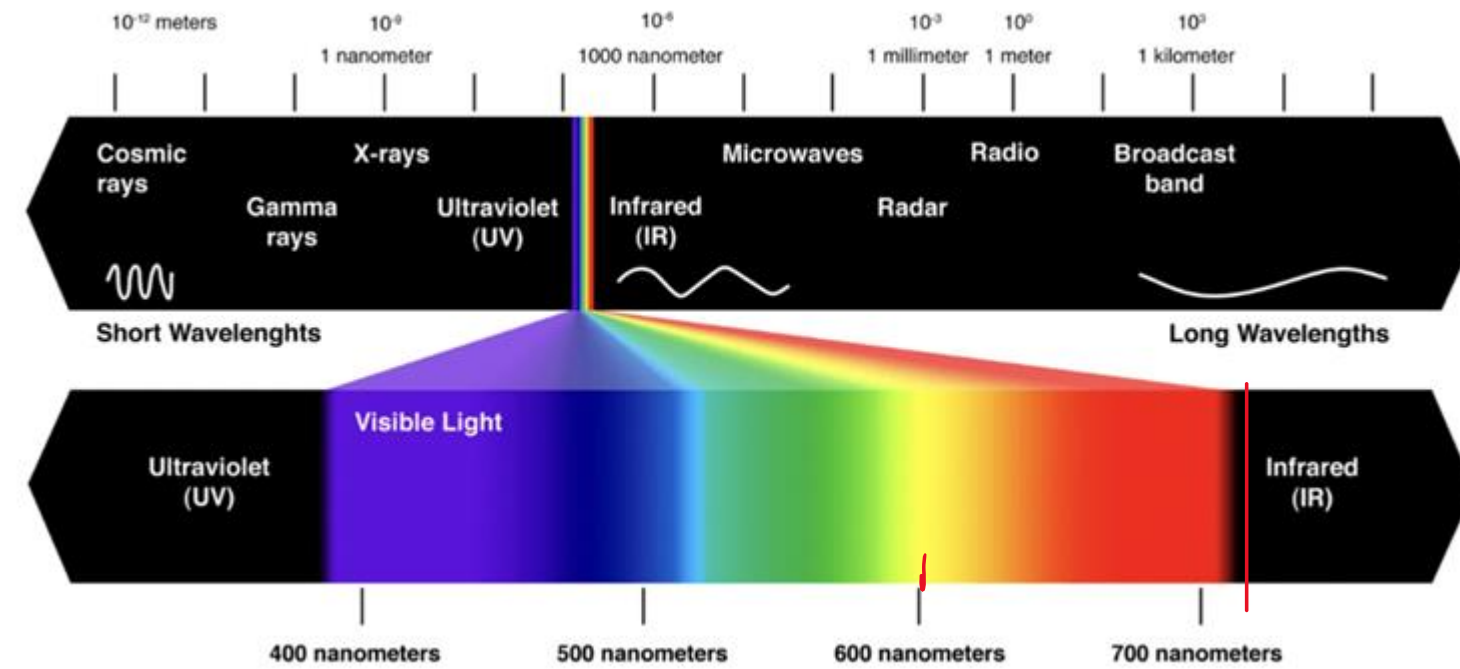
Debido a que la energía cinética traslacional media de los átomos determina la temperatura del cuerpo, la energía absorbida provoca que la temperatura aumente.

Cuando la tasa de absorción es igual a la tasa de emisión, la temperatura es constante y decimos que el cuerpo está en equilibrio térmico con su entorno.

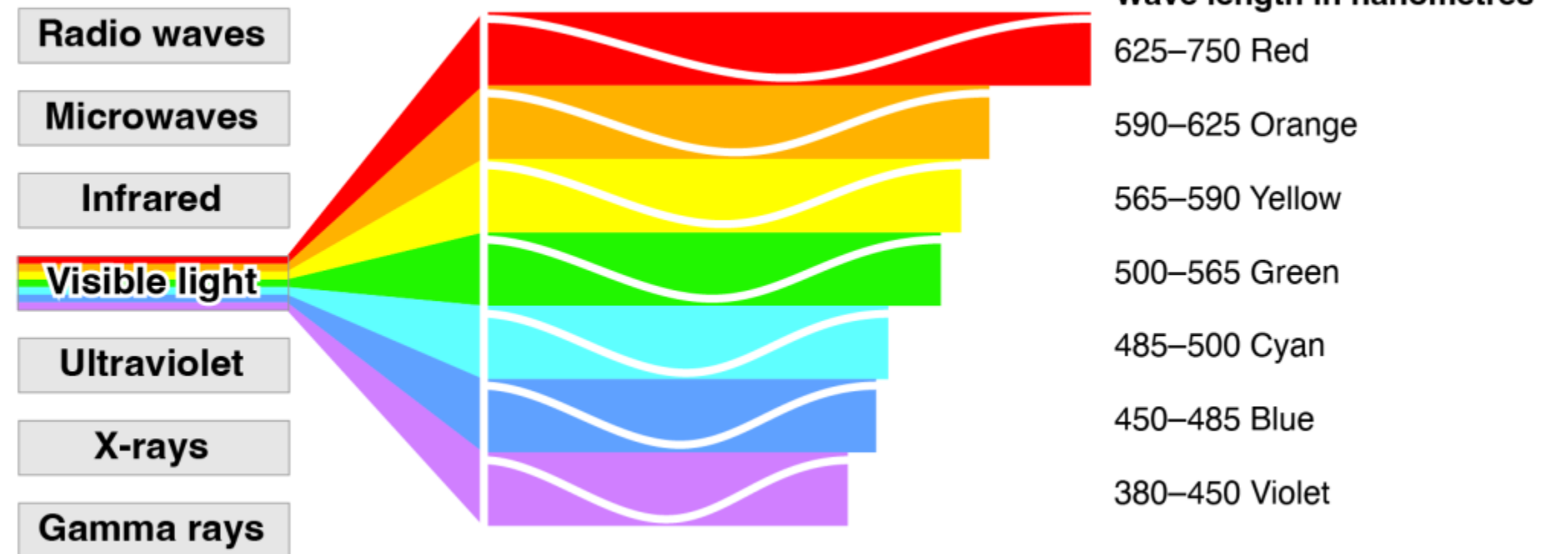
Radiación de cuerpo negro

La radiación electromagnética emitida en estas circunstancias se denomina *radiación térmica*.

A temperaturas normales, la radiación térmica emitida por un cuerpo no es **visible** (por debajo de unos 600°C);



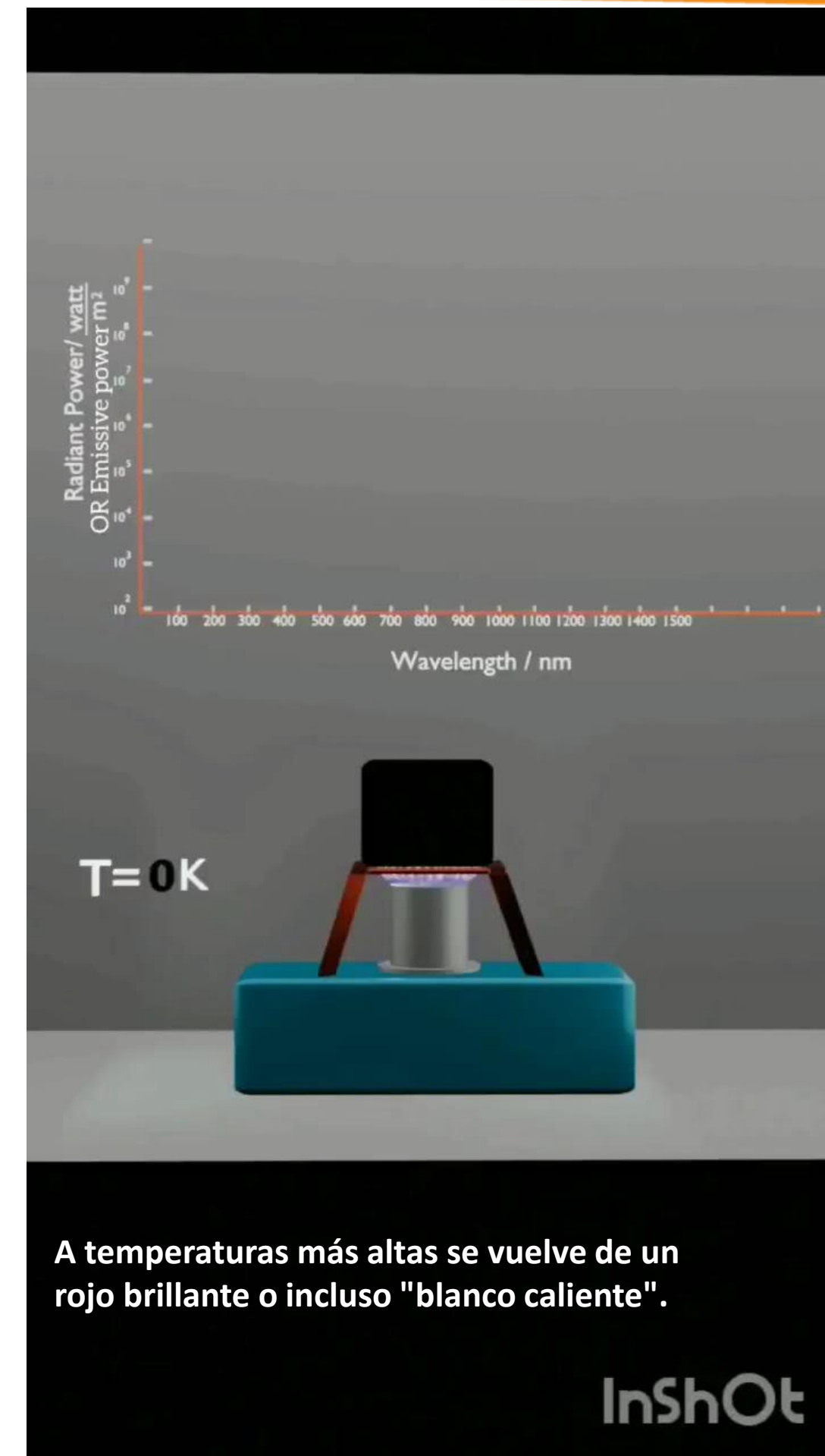
$$E = E_2 - E_1$$



Radiación de cuerpo negro

A medida que un cuerpo se calienta aumenta, la cantidad de radiación térmica emitida aumenta y la energía radiada se extiende a longitudes de onda cada vez más cortas.

A unos 600°–700°C hay suficiente energía en el espectro visible para que el cuerpo brilla y se vuelve de un rojo opaco.

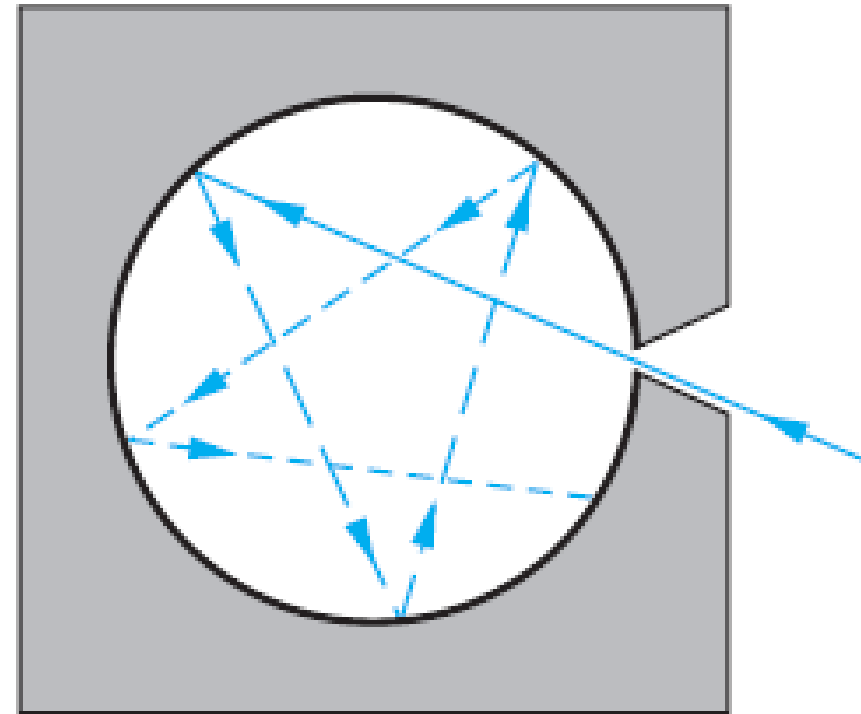


Radiación de cuerpo negro

Un cuerpo que absorbe *toda* la radiación que le incide se llama **cuerpo negro ideal**

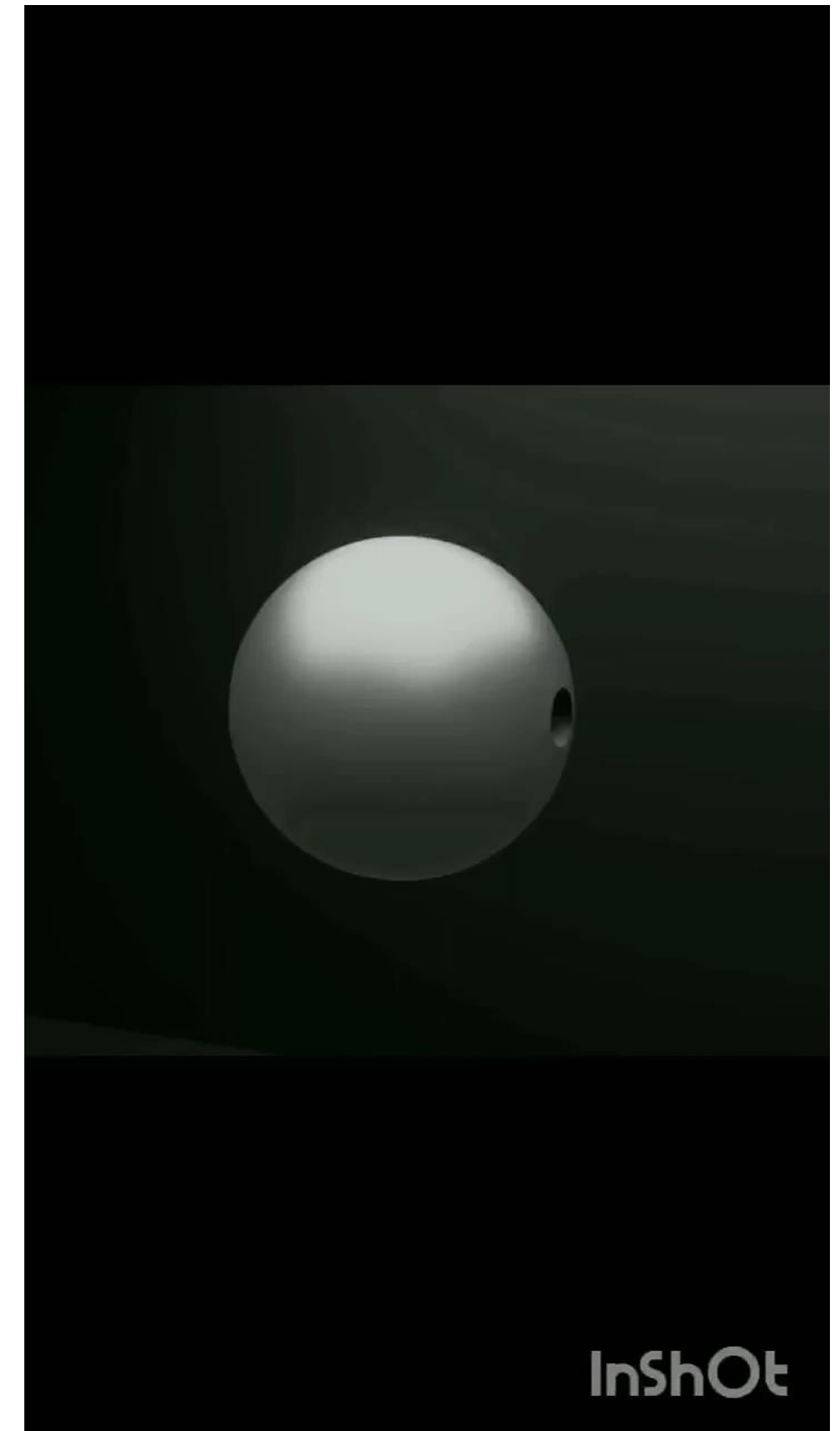
Cuerpo negro ideal = (100%) Absorbe la radiación

Cuerpo negro ideal = (100%) Emite la radiación absorbida



Un pequeño orificio en la pared de una cavidad que se asemeja a un cuerpo negro ideal.

La radiación que entra por el orificio tiene pocas probabilidades de salir antes de ser completamente absorbida dentro de la cavidad.



Radiación de cuerpo negro

Según Josef Stefan (en 1879), encontró una relación empírica entre la potencia radiada por un cuerpo negro ideal y la temperatura:

$$R = \sigma T^4 \text{ ----- (1)}$$

R es la potencia radiada por unidad de área,

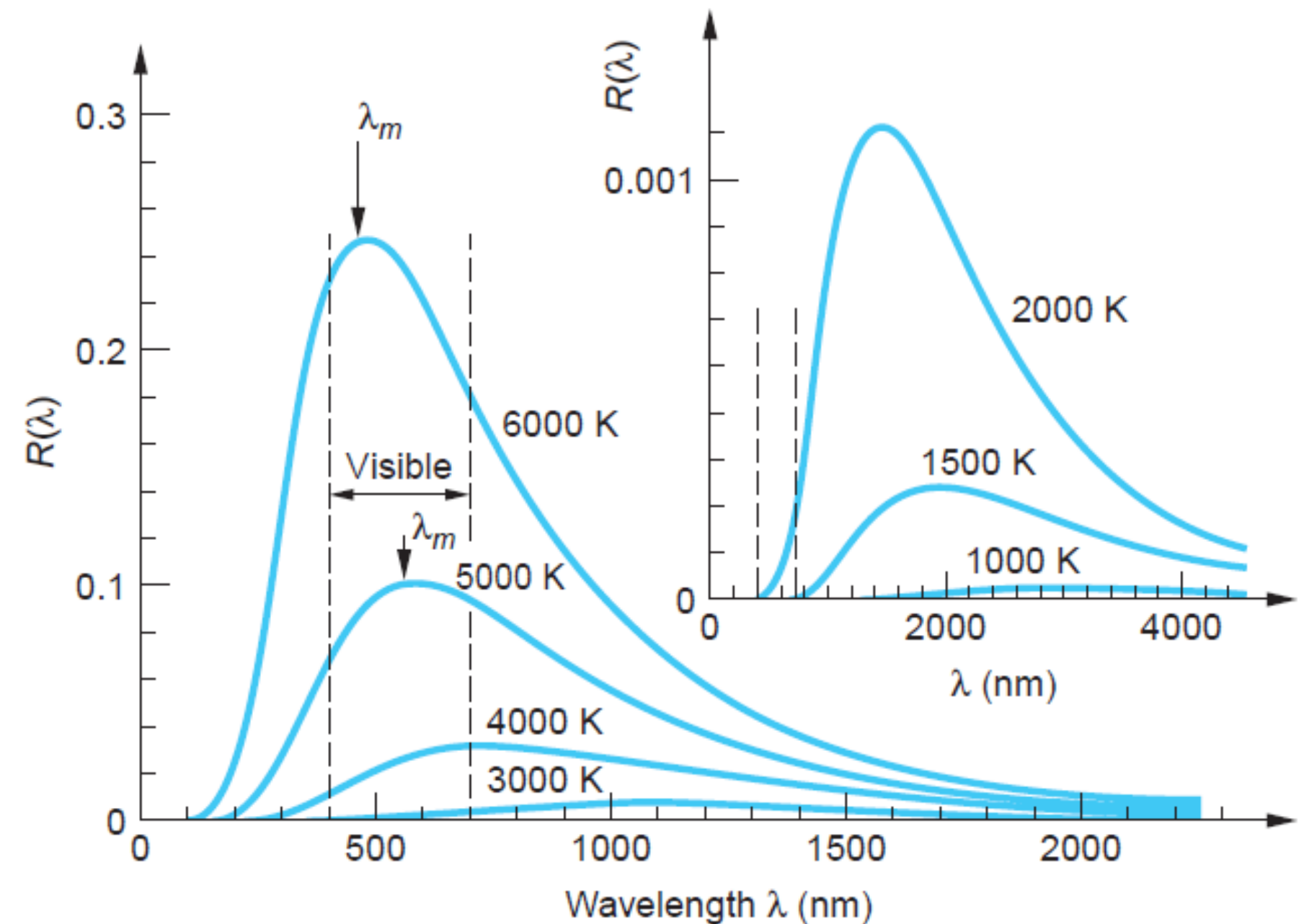
T es la temperatura absoluta, y

$\sigma = 5,6703 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$ es una constante llamada constante de Stefan.

OBSERVACIONES

1) La potencia por unidad de área **irradiada por un cuerpo negro depende únicamente de la temperatura** y no de ninguna otra característica del objeto, como su color o el material del que está compuesto.

2) **Duplicar la temperatura** de un objeto incrementa el flujo de energía fuera del objeto en un factor de $2^4 = 16$.

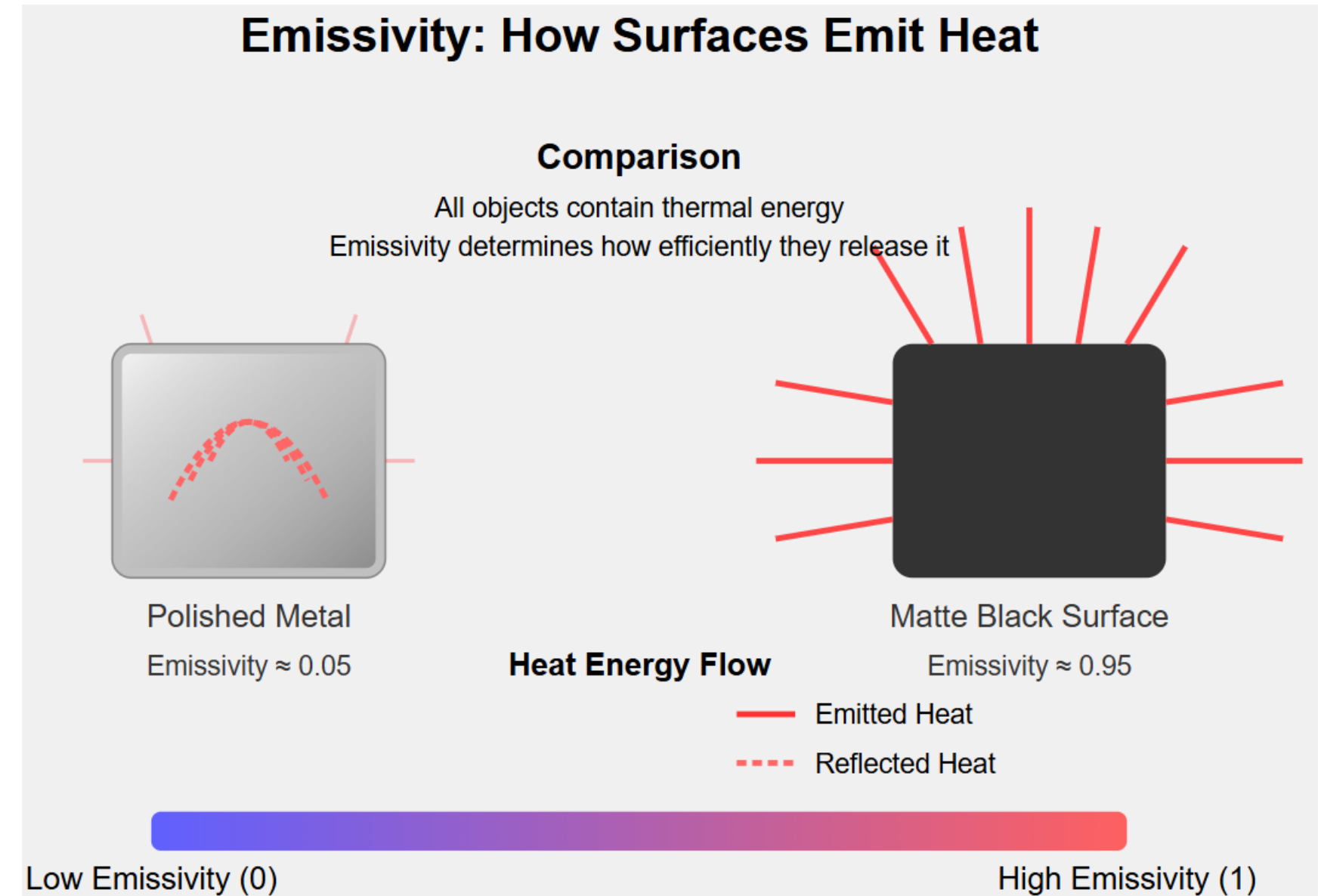


Radiación de cuerpo negro

Por no de cuerpo negro

3) Los objetos que no son cuerpos negros ideales irradian energía por unidad de área a una tasa menor que la de un cuerpo negro a la misma temperatura

4) Para esos objetos, la velocidad depende de propiedades además de la temperatura, como el color y la composición de la superficie.



Los efectos de esas dependencias se combinan en un factor llamado ε de *emisividad*.

Los valores de ε , que en sí mismos dependen de la temperatura, siempre son menores que la unidad.

Problema

La medición de la longitud de onda a la que la distribución espectral $R(\lambda)$ de una determinada estrella es máxima indica que la temperatura superficial de la estrella es de 3000 K.

Si también se descubre que la estrella irradia 100 veces la potencia $P_{\odot}$ que irradia el Sol,
¿qué tamaño tiene la estrella? (El símbolo $\odot$ = Sol.)

Pista:- La temperatura superficial del Sol es de 5800 K.

SOLUCIÓN

Suponiendo que el Sol y la estrella irradian ambos como cuerpos negros
(el espectro solar es muy parecido al de un cuerpo negro ideal),

Se ha determinado que sus temperaturas superficiales se han determinado a partir de las ecuación de Stefan,

Parameteros conocidos :- 5800 K (del sol) y 3000 K (de la Estrella),

La medición también indica que $P_{Estrella} = 100 P_{\odot}$.



$$\begin{aligned}
 R_{\text{Estrella}} &= P_{\text{Estrella}} / (\text{área superficie})_{\text{Estrella}} \\
 &= 100 P_{\odot} / 4\pi r_{\text{Estrella}}^2 \\
 &= \sigma T_{\text{Estrella}}^4
 \end{aligned}$$

Así, mismo

$$\begin{aligned}
 R_{\odot} &= P_{\odot} / (\text{área superfice})_{\odot} \\
 &= P_{\odot} / 4\pi r_{\odot}^2 \\
 &= \sigma T_{\odot}^4
 \end{aligned}$$

Como $r_{\odot} = 6,96 \times 10^8 \text{ m}$,

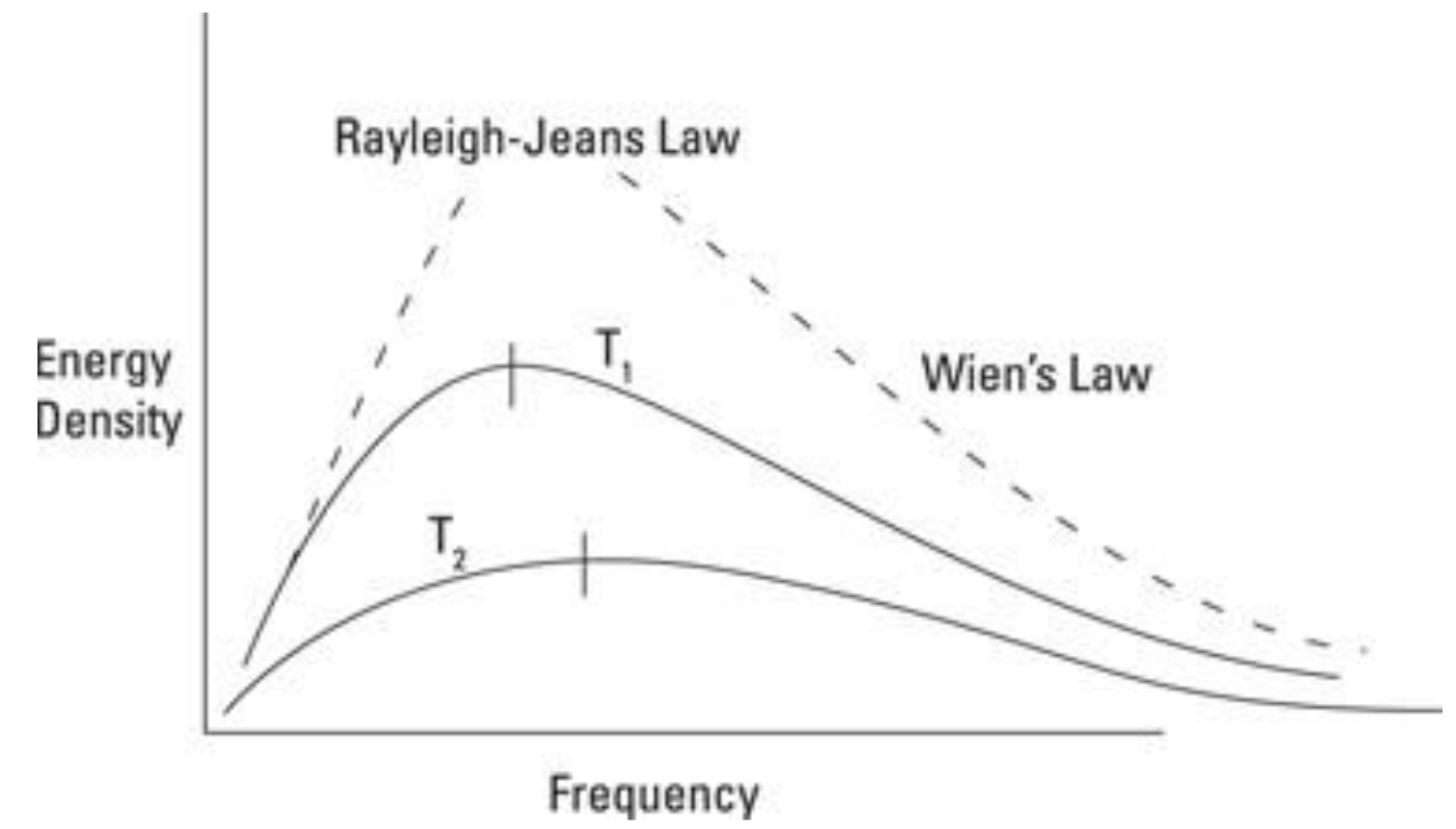
Esta estrella tiene un radio de aproximadamente $2,6 \times 10^{11} \text{ m}$.

$$r_{\text{Estrella}}^2 = 100 r_{\odot}^2 (T_{\odot} / T_{\text{Estrella}})^4$$

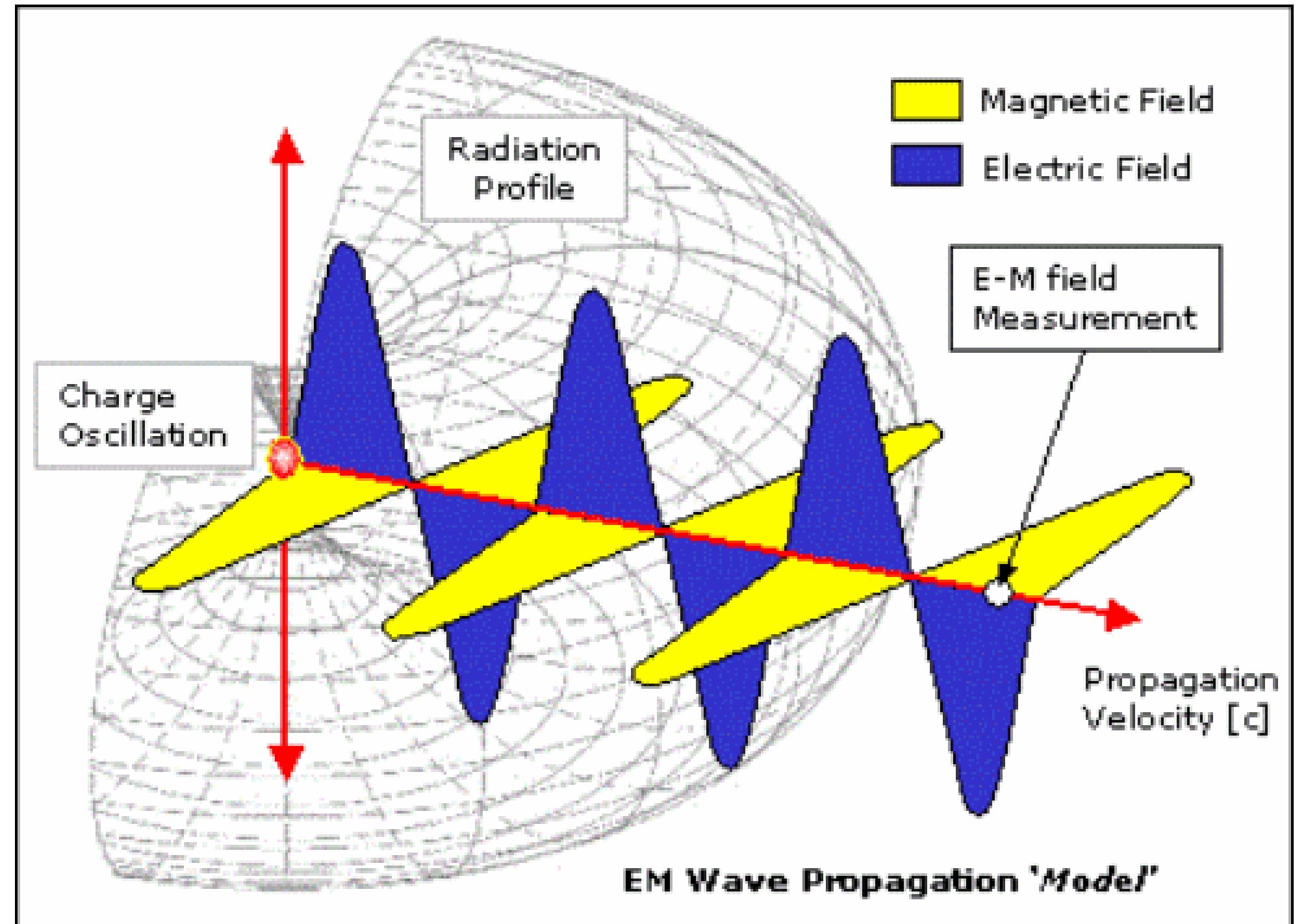
$$r_{\text{Estrella}} = 10 r_{\odot} (T_{\odot} / T_{\text{Estrella}})^2 = 10 (5800/3000)^2 r_{\odot}$$

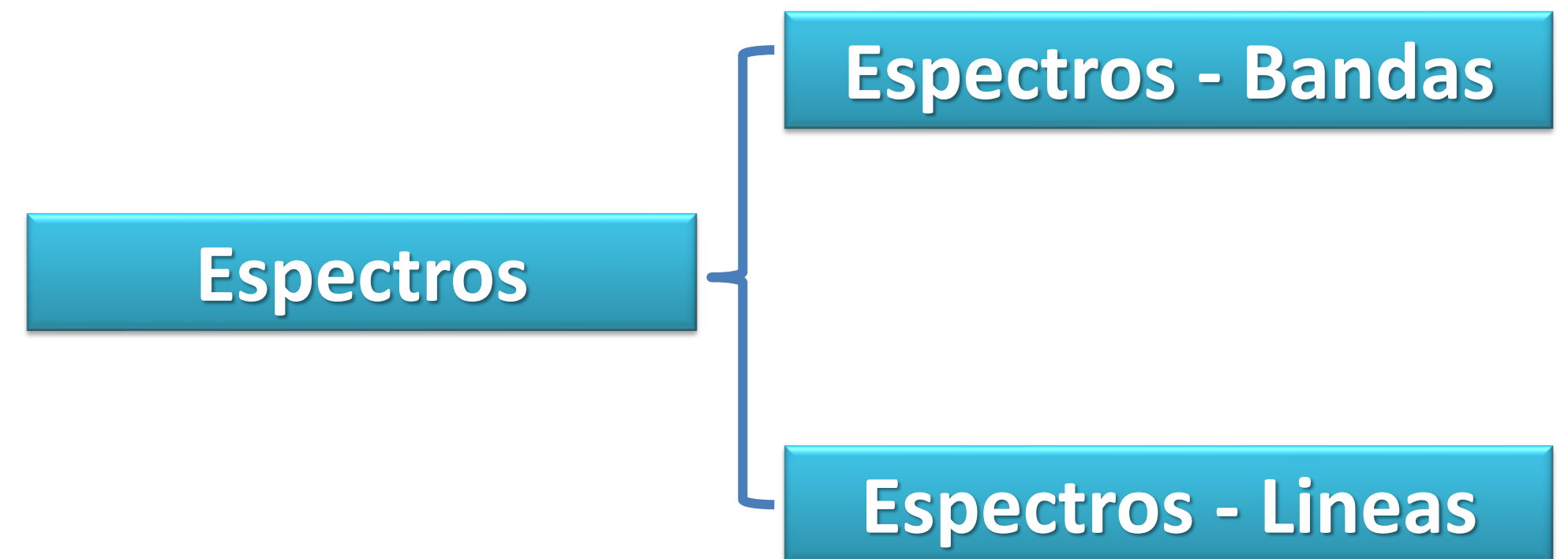
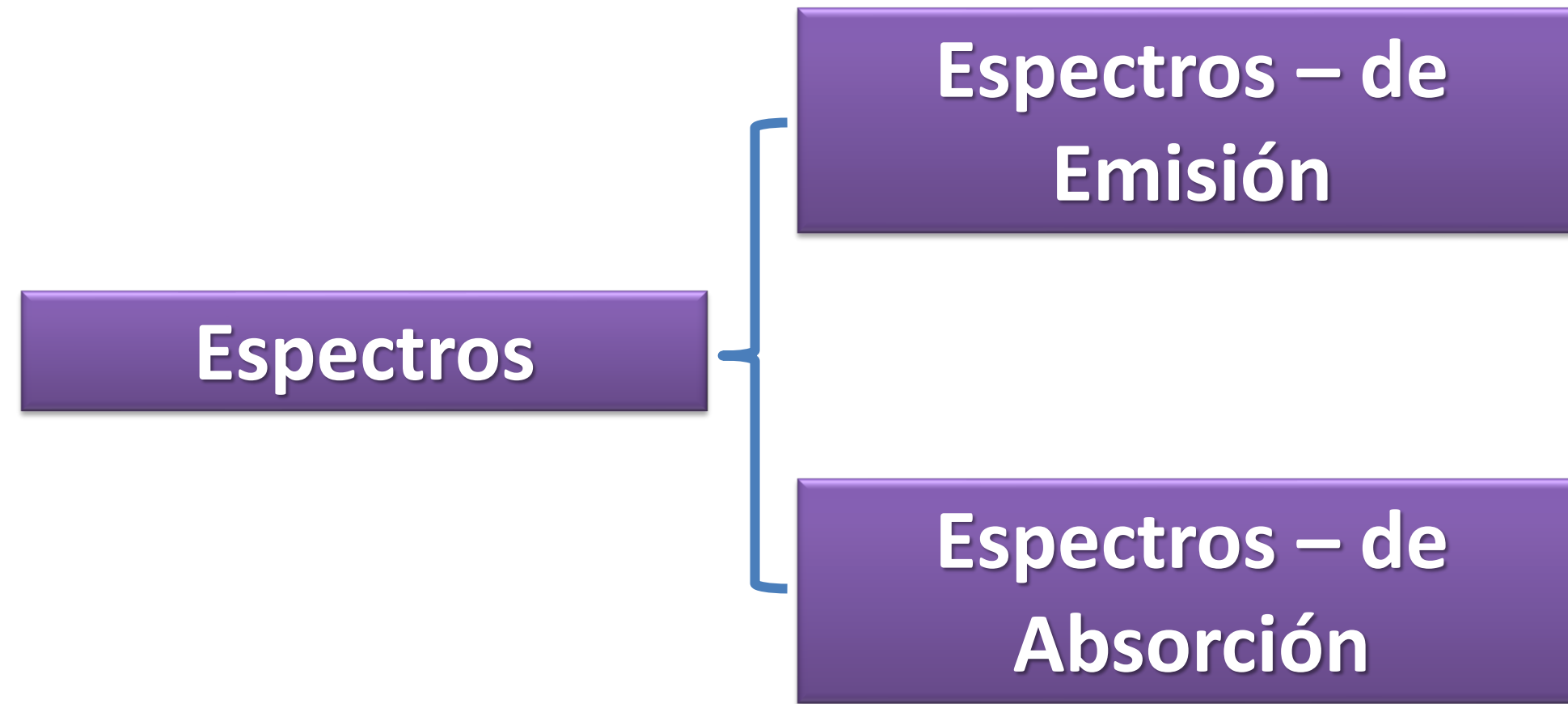
$$r_{\text{Estrella}} = 37,4 r_{\odot}$$





Radiación EM por las cargas acelerada





Espectros

```
graph LR; A[Espectros] --- B[Separación de niveles]; A --- C[Separación Hiperfinas];
```

**Separación de
niveles**

**Separación
Hiperfinas**



Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción